EMA-120 - Ishikawa ciblé sur ST50

Problème prioritaire issu de J08-J12 : encours massif avant le banc d'essai et débit inférieur à la demande

PROBLÈME	JOURS D'ENCOURS	SORTIE	DEMANDE	TAKT	CHARGE ST50	ÉCART AU TAKT	FPY ST50
664 u. avant ST50	3,162 j	157,2 u./j	210 u./j	251,4 s	329,4 s/u.	+31,0 %	97,8 %

MÉTHODES

[P] CT standard 285 s > takt 251,4 s (+33,6 s).

[P] 45 changements x 25 min = 18,75 h planifiées.

[I] Programme quotidien envoyé à tous les postes : flux poussé.

[H] Contenu du test partiellement transférable à ST40/ST60.

MACHINES

[P] Une seule ressource observée : EQ-ST50-01.

[P] 129 arrêts non planifiés, 26 035 s au total.

[I] Capteurs + pannes = 79,7 % du temps d'arrêt ST50.

[H] Modes de défaillance internes du banc à confirmer.

MAIN-D'OEUVRE

[P] Écart CT S1/S2 : 0,05 %; FPY : 0,008 point.

[I] Aucun effet équipe significatif visible dans les données.

[H] Compétences, gestes et respect du standard non mesurés.

[H] Ergonomie et charge cognitive non observées.

EFFET

664 unités avant ST50
Débit ligne : 157,2 u./j
Demande : 210 u./j

MATIÈRE / PRODUIT

[P] 68 défauts initiaux; 65 récupérés; 3 rebuts.

[I] Origines déclarées : ST40 27 cas; ST50 25 cas.

[I] QL-C06/C07/C08 = 53 défauts sur 68.

[H] Défauts amont allongent ou répètent les essais ST50.

MESURE

[I] Défauts capteurs : 10 506 s, 40,4 % des arrêts ST50.

[I] QL-C07 + QL-C08 : 28 défauts, 41,2 % des rejets.

[H] Faux rejets ou dérive du banc non quantifiés.

[H] Aucune MSA / Gage R&R; disponible.

MILIEU / PILOTAGE

[P] Sortie 157,2 u./j contre demande 210 u./j.

[P] Charge effective 329,4 s/u., soit +31,0 % au takt.

[I] Libération amont non plafonnée sur la capacité ST50.

[H] Raison du dimensionnement initial non documentée.

Niveau de preuve : P Prouvé par les données — I Indice / corrélation — H Hypothèse à tester

Lecture correcte : le diagramme liste des causes possibles qualifiées.
Seul le dépassement structurel du takt est démontré comme mécanisme causal direct.

EMA-120 - 5 Why argumenté

Chaîne causale centrée sur l'accumulation avant ST50; chaque niveau est séparé entre preuve, indice et hypothèse

EFFET À EXPLIQUER	DÉFICIT QUOTIDIEN	CHARGE / TAKT	ÉCART	RESSOURCE	STATUT FINAL
664 unités avant ST50	52,8 u./j	329,4 / 251,4 s	+78,0 s/u.	1 banc ST50	Cause système probable

1 — PROUVÉ

Pourquoi 664 unités s'accumulent-elles avant ST50 ?

Réponse : Parce que ST50 absorbe moins vite le flux que la demande et que les postes amont continuent à l'alimenter.

Preuve : *157,2 unités/jour observées contre 210 demandées; 664 unités = 3,162 jours de demande avant ST50.*

2 — PROUVÉ

Pourquoi ST50 absorbe-t-il moins vite que le takt ?

Réponse : Sa charge effective est supérieure au takt.

Preuve : *Charge effective 329.4 s/u. contre takt 251.4 s/u., soit +78.0 s/u. (+31.0 %).*

3 — PROUVÉ

Pourquoi la charge effective dépasse-t-elle le takt ?

Réponse : Le cycle de base dépasse déjà le takt, puis les changements, arrêts et retouches ajoutent une charge supplémentaire.

Preuve : *CT standard 285.0 s; CT net 292.5 s; C/O 21.4 s/u.; arrêts 8.2 s/u.; retouches 7.2 s/u.*

4 — INDICE FORT

Pourquoi le cycle de base est-il structurellement supérieur au takt ?

Réponse : Le contrôle fonctionnel est concentré sur une seule ressource ST50 dans l'état actuel, sans capacité parallèle observée.

Preuve : *Un seul équipement apparaît dans les données: EQ-ST50-01. Le CT standard de 285 s dépasse le takt de 33,6 s avant même les pertes.*

5 — HYPOTHÈSE À CONFIRMER

Pourquoi le poste n'a-t-il pas été dimensionné ou équilibré sur 210 unités/jour ?

Réponse : La baseline semble avoir été conçue sans marge de capacité suffisante ni règle de libération calée sur le goulot.

Preuve : *Le mécanisme capacitaire est quantifié, mais la décision de conception et les règles de planification ne sont pas documentées dans les données.*

Conclusion causale - formulation rigoureuse

Mécanisme démontré

Le CT standard de ST50 est supérieur au takt; cette incompatibilité de capacité suffit à créer une accumulation, aggravée par C/O, arrêts et retouches.

Cause système probable

Dimensionnement et équilibrage de ST50 non alignés sur la demande client, avec pilotage en flux poussé.

Ce qui n'est pas prouvé

La raison organisationnelle de ce dimensionnement, l'effet des compétences opérateur, l'environnement et un éventuel biais de mesure ne sont pas démontrés.

Décision : ne pas conclure à une erreur opérateur ni à un défaut capteur comme cause racine sans essais complémentaires.

EMA-120 - Preuves et plan de confirmation

La cause capacitaire est quantifiée; les mécanismes physiques et organisationnels restants doivent être testés

1. Décomposition de la charge ST50

Total : 329,4 s/u. | Écart : +78,0 s/u. (+31,0 %)

2. Indices techniques et qualité

Code	Catégorie	Description	Événements	Durée	Part ST50
DT-C02	EQUIPMENT_FAILURE	Cycle équipement interrompu avant remise en service	27	99,5 min	22,9 %
DT-C08	SENSOR_FAULT	Instabilité d'un signal de mesure	27	94,3 min	21,7 %
DT-C07	SENSOR_FAULT	Défaut temporaire du signal capteur	26	80,8 min	18,6 %
DT-C01	EQUIPMENT_FAILURE	Arrêt équipement après signal de fonctionnement anormal	19	71,1 min	16,4 %
DT-C11	QUALITY_HOLD	Production suspendue pour vérification qualité	18	65,6 min	15,1 %

Défaut	Description	Cas	Part
QL-C06	Réponse fonctionnelle hors spécification	25	36,8 %
QL-C07	Signal capteur instable	15	22,1 %
QL-C08	Continuité électrique non conforme	13	19,1 %
QL-C02	Désalignement d'assemblage	10	14,7 %
QL-C03	Cote arbre ou roulement hors tolérance	5	7,4 %

Équipe	Unités	CT net moyen	FPY	Arrêts	Durée arrêts
S1	1581	292,47 s	97,849 %	67	226,6 min
S2	1575	292,61 s	97,841 %	62	207,3 min
Écart	**-**	**0,047 %**	**0,008 pt**	**-**	**Non concluant**

3. Plan de confirmation avant décision d'investissement

Priorité	Test	Décision attendue	Responsable	Horizon
1	Chronométrage vidéo de 30 cycles ST50	Décomposer temps automatique, manuel et attente; confirmer le contenu transférable.	Méthodes	1 semaine
2	Essai de rééquilibrage contrôlé	Tester le transfert de 15,0 s vers ST40 et 18,6 s vers ST60 issu de J08.	Industrialisation	2 semaines
3	Pareto maintenance détaillé ST50	Relier DT-C01, DT-C03 et DT-C07 aux sous-ensembles et modes de défaillance.	Maintenance	1 semaine
4	MSA / Gage R&R du banc fonctionnel	Vérifier faux rejets, répétabilité et dérive capteur pour QL-C06/07/08.	Qualité	2 semaines
5	Audit flux et règle de lancement	Comparer lancement poussé actuel à une libération plafonnée sur la capacité ST50.	Production	1 semaine

Validation : 39/39 contrôles PASS | Charge ST50 réconciliée | Goulot J08 et encours J12 réconciliés

Sources : production, downtime, quality et analyses J07-J12